

- 链式前向星
- LCA(倍增)
- 求树重心
- Floyd
- Dijkstra(优先队列)
- Dijkstra(暴力)
- 最大流(Dinic)(洛谷模版题)
- 最小费用最大流
- 匈牙利算法
- 树链剖分（重链）

链式前向星

```
// head[u] 和 cnt 的初始值都为 -1
void add(int u, int v) {
    nxt[++cnt] = head[u]; // 当前边的后继
    head[u] = cnt;        // 起点 u 的第一条边
    to[cnt] = v;          // 当前边的终点
}

// 遍历 u 的出边
for (int i = head[u]; ~i; i = nxt[i]) { // ~i 表示 i != -1
    int v = to[i];
}
```

LCA(倍增)

```
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>

#define MXN 40005
using namespace std;
std::vector<int> v[MXN];
std::vector<int> w[MXN];

int fa[MXN][31], cost[MXN][31], dep[MXN];
int n, m;
int a, b, c;

// dfs, 用来为 lca 算法做准备。接受两个参数：dfs 起始节点和它的父亲节点。
```

```

void dfs(int root, int fno) {
    // 初始化：第  $2^0 = 1$  个祖先就是它的父亲节点，dep 也比父亲节点多 1。
    fa[root][0] = fno;
    dep[root] = dep[fa[root][0]] + 1;
    // 初始化：其他的祖先节点：第  $2^i$  的祖先节点是第  $2^{(i-1)}$  的祖先节点的第
    //  $2^{(i-1)}$  的祖先节点。
    for (int i = 1; i < 31; ++i) {
        fa[root][i] = fa[fa[root][i - 1]][i - 1];
        cost[root][i] = cost[fa[root][i - 1]][i - 1] + cost[root][i - 1];
    }
    // 遍历子节点来进行 dfs。
    int sz = v[root].size();
    for (int i = 0; i < sz; ++i) {
        if (v[root][i] == fno) continue;
        cost[v[root][i]][0] = w[root][i];
        dfs(v[root][i], root);
    }
}

```

```

// lca。用倍增算法算取 x 和 y 的 lca 节点。
int lca(int x, int y) {
    // 令 y 比 x 深。
    if (dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
    // 令 y 和 x 在一个深度。
    int tmp = dep[y] - dep[x], ans = 0;
    for (int j = 0; tmp; ++j, tmp >>= 1)
        if (tmp & 1) ans += cost[y][j], y = fa[y][j];
    // 如果这个时候 y = x，那么 x, y 就都是它们自己的祖先。
    if (y == x) return ans;
    // 不然的话，找到第一个不是它们祖先的两个点。
    for (int j = 30; j >= 0 && y != x; --j) {
        if (fa[x][j] != fa[y][j]) {
            ans += cost[x][j] + cost[y][j];
            x = fa[x][j];
            y = fa[y][j];
        }
    }
    // 返回结果。
    ans += cost[x][0] + cost[y][0];
    return ans;
}

```

```

void Solve() {
    // 初始化表示祖先的数组 fa，代价 cost 和深度 dep。
    memset(fa, 0, sizeof(fa));
    memset(cost, 0, sizeof(cost));
    memset(dep, 0, sizeof(dep));
    // 读入树：节点数一共有 n 个，查询 m 次，每一次查找两个节点的 lca 点。
    scanf("%d %d", &n, &m);
    // 初始化树边和边权
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        v[i].clear();
        w[i].clear();
    }
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
        v[a].push_back(b);
    }
}

```

```

    v[b].push_back(a);
    w[a].push_back(c);
    w[b].push_back(c);
}
// 为了计算 lca 而使用 dfs。
dfs(1, 0);
for (int i = 0; i < m; ++i) {
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("%d\n", lca(a, b));
}

int main() {
    int T;
    scanf("%d", &T);
    while (T--) Solve();
    return 0;
}

```

求树重心

```

// 这份代码默认节点编号从 1 开始，即  $i \in [1, n]$ 
int size[MAXN], // 这个节点的「大小」（所有子树上节点数 + 该节点）
    weight[MAXN], // 这个节点的「重量」，即所有子树「大小」的最大值
    centroid[2]; // 用于记录树的重心（存的是节点编号）

void GetCentroid(int cur, int fa) { // cur 表示当前节点（current）
    size[cur] = 1;
    weight[cur] = 0;
    for (int i = head[cur]; i != -1; i = e[i].nxt) {
        if (e[i].to != fa) { // e[i].to 表示这条有向边所通向的节点。
            GetCentroid(e[i].to, cur);
            size[cur] += size[e[i].to];
            weight[cur] = max(weight[cur], size[e[i].to]);
        }
    }
    weight[cur] = max(weight[cur], n - size[cur]);
    if (weight[cur] <= n / 2) { // 依照树的重心的定义统计
        centroid[centroid[0] != 0] = cur;
    }
}

```

Floyd

```

for (k = 1; k <= n; k++) {
    for (x = 1; x <= n; x++) {

```

```

    for (y = 1; y <= n; y++) {
        f[x][y] = min(f[x][y], f[x][k] + f[k][y]);
    }
}
}

```

Dijkstra(优先队列)

```

struct edge {
    int v, w;
};

struct node {
    int dis, u;

    bool operator>(const node& a) const { return dis > a.dis; }
};

vector<edge> e[maxn];
int dis[maxn], vis[maxn];
priority_queue<node, vector<node>, greater<node> > q;

void dijkstra(int n, int s) {
    memset(dis, 63, sizeof(dis));
    dis[s] = 0;
    q.push({0, s});
    while (!q.empty()) {
        int u = q.top().u;
        q.pop();
        if (vis[u]) continue;
        vis[u] = 1;
        for (auto ed : e[u]) {
            int v = ed.v, w = ed.w;
            if (dis[v] > dis[u] + w) {
                dis[v] = dis[u] + w;
                q.push({dis[v], v});
            }
        }
    }
}

```

Dijkstra(暴力)

```

struct edge {
    int v, w;
};

```

```

vector<edge> e[maxn];
int dis[maxn], vis[maxn];

void dijkstra(int n, int s) {
    memset(dis, 63, sizeof(dis));
    dis[s] = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int u = 0, mind = 0x3f3f3f3f;
        for (int j = 1; j <= n; j++)
            if (!vis[j] && dis[j] < mind) u = j, mind = dis[j];
        vis[u] = true;
        for (auto ed : e[u]) {
            int v = ed.v, w = ed.w;
            if (dis[v] > dis[u] + w) dis[v] = dis[u] + w;
        }
    }
}

```

最大流(Dinic)(洛谷模版题)

```

#include<bits/stdc++.h>
#define il inline
using namespace std;
const int N=100005,inf=23333333;
int n,m,k,cnt=1,h[N],dis[N];
int s,t=520;
struct edge{
    int to,net,v;
}e[N*2];
queue<int>q;
void insert(int u,int v,int w)
{
    e[++cnt].to=v,e[cnt].net=h[u],e[cnt].v=w,h[u]=cnt;
    e[++cnt].to=u,e[cnt].net=h[v],e[cnt].v=0,h[v]=cnt;
}
bool bfs(int x,int t)
{
    memset(dis,-1,sizeof(dis));
    dis[s]=0;q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();q.pop();
        for(int i=h[u];i;i=e[i].net)

if(dis[e[i].to]==-1&&e[i].v>0)dis[e[i].to]=dis[u]+1,q.push(e[i].to);
    }
    return dis[t]!=-1;
}
int dfs(int u,int t,int op)
{
    if(u==t)return op;

```

```

int flow=0,used=0;
for(int i=h[u];i;i=e[i].net)
{
    int v=e[i].to;
    if(dis[v]==dis[u]+1&&e[i].v>0){
        used=dfs(v,t,min(op,e[i].v));
        if(!used)continue;
        op-=used,flow+=used;
        e[i].v-=used,e[i^1].v+=used;
        if(!used)break;
    }
}
if(!flow)dis[u]=-1;
return flow;
}
int dinic(int s,int t){
    int sum=0;
    while(bfs(s,t)){
        sum+=dfs(s,t,inf);
    }
    return sum;
}
//此板子在残量网络继续加边后仍能跑dinic，得到的是加边以后多跑流量

```

最小费用最大流

```

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M = 5e4 + 5, INF = 2147483647, N = 5e3 + 5;
int n, m, s, t, head[N], tot = 1, maxflow, mincost;
struct Edge
{
    int ver, nxt, flow, cost;
} e[M << 1];
void insert(int u, int v, int w, int c)
{
    e[++tot] = (Edge){v, head[u], w, c};
    head[u] = tot;
    e[++tot] = (Edge){u, head[v], 0, -c};
    head[v] = tot;
}
int dist[N], vis[N], now[N];
queue<int> q;
bool bfs(int s, int t)
{
    for (int i = 1; i <= n; i++)//这里需要关注
    {
        dist[i] = INF;
        vis[i] = 0;
        now[i] = head[i];
    }
    q.push(s);
}

```

```

dist[s] = 0;
vis[s] = 1;
while (!q.empty())
{
    int x = q.front();
    q.pop();
    vis[x] = 0;
    for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt)
    {
        if (e[i].flow && dist[e[i].ver] > dist[x] + e[i].cost)
        {
            dist[e[i].ver] = dist[x] + e[i].cost;
            if (!vis[e[i].ver])
            {
                vis[e[i].ver] = 1;
                q.push(e[i].ver);
            }
        }
    }
}
return dist[t] != INF;
}
int dfs(int x, int t, int flow)
{
    vis[x] = 1;
    if (x == t)
    {
        mincost += dist[t] * flow;
        return flow;
    }
    int res = flow;
    for (int i = now[x]; i && res; i = e[i].nxt)
    {
        now[x] = i;
        if (!vis[e[i].ver] && e[i].flow && dist[e[i].ver] == dist[x] +
e[i].cost)
        {
            int k = dfs(e[i].ver, min(res, e[i].flow));
            if (!k)
            {
                dist[e[i].ver] = INF;
            }
            e[i].flow -= k;
            e[i ^ 1].flow += k;
            res -= k;
        }
    }
    return flow - res;
}
void dinic()
{
    while (bfs(s, t))
    {
        maxflow += dfs(s, t, INF);
    }
    cout << maxflow << ' ' << mincost << '\n';
}

```

```
signed main()
{
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);
    cin >> n >> m >> s >> t;
    for (int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int u, v, w, c;
        cin >> u >> v >> w >> c;
        insert(u, v, w, c);
    }
    dinic();
    return 0;
}
```

匈牙利算法

```
int M, N; //M, N分别表示左、右侧集合的元素数量
int Map[MAXM][MAXN]; //邻接矩阵存图
int p[MAXN]; //记录当前右侧元素所对应的左侧元素
bool vis[MAXN]; //记录右侧元素是否已被访问过
bool match(int i)
{
    for (int j = 1; j <= N; ++j)
        if (Map[i][j] && !vis[j]) //有边且未访问
        {
            vis[j] = true; //记录状态为访问过
            if (p[j] == 0 || match(p[j])) //如果暂无匹配，或者原来匹配的左侧元素可以找到新的匹配
            {
                p[j] = i; //当前左侧元素成为当前右侧元素的新匹配
                return true; //返回匹配成功
            }
        }
    return false; //循环结束，仍未找到匹配，返回匹配失败
}
int Hungarian()
{
    int cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= M; ++i)
    {
        memset(vis, 0, sizeof(vis)); //重置vis数组
        if (match(i))
            cnt++;
    }
    return cnt;
}
// 最大边匹配 = 最小点覆盖
```


树链剖分（重链）

我们先给出一些定义：

- $fa(x)$ 表示结点 x 在树上的父亲.
- $dep(x)$ 表示结点 x 在树上的深度.
- $siz(x)$ 表示结点 x 的子树的结点个数.
- $son(x)$ 表示结点 x 的 **重儿子**.
- $top(x)$ 表示结点 x 所在 **重链** 的顶部结点（深度最小）.
- $dfn(x)$ 表示结点 x 的 **DFS 序**，也是其在线段树中的编号.
- $rnk(x)$ 表示 DFS 序所对应的结点编号，有 $rnk(dfn(x))=x$.

我们进行两遍 DFS 预处理出这些值，其中第一次 DFS 求出 $fa(x)$, $dep(x)$, $siz(x)$, $son(x)$, 第二次 DFS 求出 $top(x)$, $dfn(x)$, $rnk(x)$.

```
void dfs1(int u, int f) {
    fa[u] = f, dep[u] = dep[f] + 1, siz[u] = 1;
    for (auto v : G[u]) {
        if (v == f) continue;
        dfs1(v, u);
        siz[u] += siz[v];
        if (siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
    }
}

void dfs2(int u, int ftop) {
    top[u] = ftop, dfn[u] = ++idx, rnk[idx] = u;
    if (son[u]) dfs2(son[u], ftop);
    for (auto v : G[u])
        if (v != son[u] && v != fa[u]) dfs2(v, v);
}
```